

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial recuperatorio - 12-5-2022

1. Dadas $f(z) = \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(1 + \operatorname{sen}(\pi z))}$, $g(z) = \operatorname{Ln}(z + 2)$

a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y de $g(z)$. Justifique.

b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz \quad \text{si } C : |z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2} \text{ (antihoraria).}$$

Rta

Estudio de la analiticidad de f :

$$N(z) = z, D_1(z) = z - \frac{1}{2}, L(z) = \pi z$$

$$S(z) = \operatorname{sen}(z)$$

$$H(z) = S(L(z))$$

$$D_2(z) = 1 + H(z)$$

$$D(z) = D_1(z)D_2(z)$$

$$D_A(N) = D_A(D_1) = D_A(L) = \mathbb{C} \text{ (polin.)}$$

$$D_A(S) = \mathbb{C} \text{ (función seno)}$$

$$D_A(H) = \mathbb{C} \text{ (comp. analít.)}$$

$$D_A(D_2) = \mathbb{C} \text{ (suma analít.)}$$

$$D_A(D) = \mathbb{C} \text{ (producto analít.)}$$

$$f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \left(\left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \{z : 1 + \operatorname{sen}(\pi z) = 0\} \right)$$

(cociente analít.)

$$1 + \operatorname{sen}(\pi z) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{sen}(\pi z) = -1 \Leftrightarrow \pi z = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = -\frac{1}{2} + 2k, k \in \mathbb{Z}$$

Entonces:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \left(\left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup \left\{ 2k - \frac{1}{2} : k \in \mathbb{Z} \right\} \right)$$

Estudio de la analiticidad de g :

$$P(z) = z + 2$$

$$T(z) = \operatorname{Ln}(z)$$

$$g(z) = T(P(z))$$

$$D_A(P) = \mathbb{C} \text{ (polin.)}$$

$$D_A(T) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\} \text{ (función logaritmo ppal.)}$$

$$D_A(g) = \mathbb{C} - \{z : \operatorname{Im}(P(z)) = 0, \operatorname{Re}(P(z)) \leq 0\} \text{ (comp. analít.)}$$

Ahora bien, para $z = x + iy$ es $P(z) = z + 2 = (x + 2) + iy$ de manera que

$$\operatorname{Im}(P(z)) = 0, \operatorname{Re}(P(z)) \leq 0 \Leftrightarrow y = 0, x + 2 \leq 0 \Leftrightarrow y = 0, x \leq -2$$

de lo que resulta

$$D_A(g) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq -2\}$$

b) La curva $C : |z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ es una circunferencia. Es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria de acuerdo al enunciado.

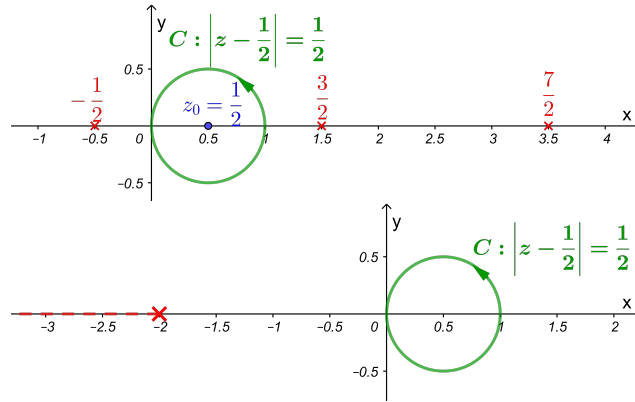


Figura 1: Ejercicio 1 - Tema 1

Comenzamos aplicando la propiedad de linealidad de la integral:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz = \oint_C f(z) dz + \oint_C g(z) dz$$

Resolvamos la primera integral de la derecha:

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C \frac{z}{(z - \frac{1}{2})(1 + \sin(\pi z))} dz = \oint_C \frac{f_1(z)}{z - z_0} dz$$

donde

$$f_1(z) = \frac{z}{1 + \sin(\pi z)}, \quad z_0 = \frac{1}{2}$$

El punto z_0 es interior a C .

La función $f_1(z)$ es analítica en $D_A(f_1) = \mathbb{C} - \{-\frac{1}{2} + 2k : k \in \mathbb{Z}\}$. Puesto que para todo $k \in \mathbb{Z}$ los puntos $-\frac{1}{2} + 2k$ son exteriores a C , entonces f_1 es analítica sobre C y en su interior.

Podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, de la que se desprende:

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \oint_C \frac{f_1(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f_1(z_0) = 2\pi i \frac{z}{1 + \sin(\pi z)} \Big|_{z=1/2} = \\ &= 2\pi i \frac{\frac{1}{2}}{1 + \sin(\pi/2)} = \frac{2\pi i}{4} = \frac{i\pi}{2} \end{aligned}$$

En cuanto a la segunda integral, observamos que $g(z)$ es analítica sobre C y en su interior puesto que los puntos de no analiticidad caen sobre la semirrecta $y = 0$, $x \leq -2$, resultando exteriores a C . Basta entonces aplicar el teorema de Cauchy-Goursat para afirmar:

$$\oint_C g(z) dz = 0$$

Por lo tanto:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz = \frac{i\pi}{2} + 0 = \frac{i\pi}{2}$$

2. Dada $f(z) = x^2 + \frac{y^2}{2} + i(xy^2 + x^2)$

- a) Encuentre el dominio de derivabilidad y represéntelo gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
 b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

Rta

a)

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$u(x, y) = x^2 + \frac{y^2}{2}$$

$$v(x, y) = xy^2 + x^2$$

$$u_x(x, y) = 2x$$

$$v_x(x, y) = y^2 + 2x$$

$$u_y(x, y) = y$$

$$v_y(x, y) = 2xy$$

Las derivadas parciales de u y v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas. Por lo tanto, f será derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 2x = 2xy \\ y = -(y^2 + 2x) \end{cases} \begin{matrix} [1] \\ [2] \end{matrix}$$

$$[1] \Leftrightarrow xy - x = 0 \Leftrightarrow x(y - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 1$$

Reemplazando $x = 0$ en [2] se tiene:

$$y = -y^2 \Leftrightarrow y^2 + y = 0 \Leftrightarrow y(y + 1) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee y = -1$$

obteniendo así las soluciones $z = 0 + i0 = 0$ y $z = 0 + i(-1) = -i$.

Reemplazando $y = 1$ en [2] se tiene:

$$1 = -1 - 2x \Leftrightarrow 2 = -2x \Leftrightarrow x = -1$$

obteniendo otra solución $z = -1 + i1 = -1 + i$.

Por lo tanto:

$$D_D(f) = \{0, -i, -1 + i\}$$

La derivada existe únicamente en estos tres puntos y está dada por:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = 2x + i(y^2 + 2x)$$

Es decir:

$$f'(0) = 0 + i0 = 0$$

$$f'(-i) = 0 + i = i$$

$$f'(-1 + i) = -2 - i$$

b) El dominio de analiticidad de f es vacío puesto que no existe ningún entorno de ningún punto de $D_D(f)$ que esté completamente incluido en $D_D(f)$. En otras palabras, no existen “entornos de derivabilidad” de f . Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

3. Sean

$$A = \{z : |z - i| \leq 1, \operatorname{Im}(z) \leq \operatorname{Re}(z)\} \quad B = \{u + iv : -u \leq v \leq -1\}$$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre analíticamente que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{2}{z}$ es B .
- b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 0$ sobre $|z - i| = 1$ y $H = \pi$ sobre $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)$.

Rta

a)

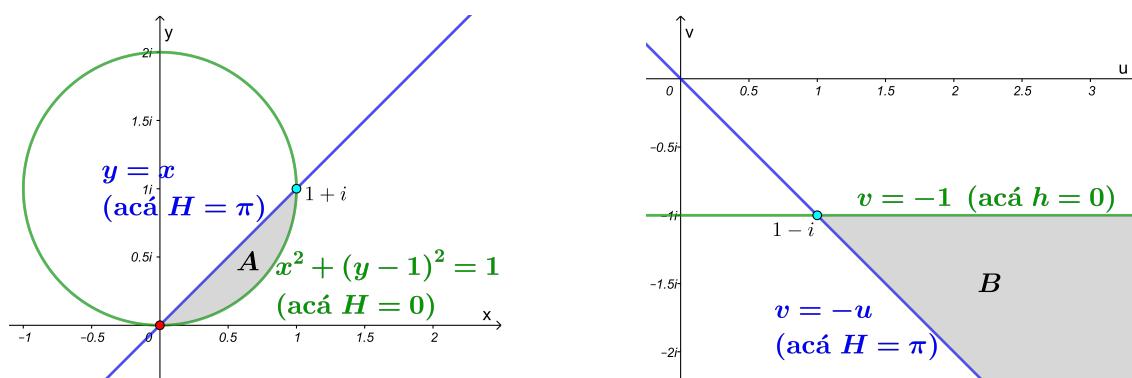


Figura 2: Ejercicio 3 - Tema 1

$$T : w = \frac{2}{z} \quad T^{-1} : z = \frac{2}{w}$$

$$T : \begin{cases} u = \frac{2x}{x^2 + y^2} \\ v = -\frac{2y}{x^2 + y^2} \end{cases} \quad T^{-1} : \begin{cases} x = \frac{2u}{u^2 + v^2} \\ y = -\frac{2v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Sean

$$A_1 = \{z : |z - i| \leq 1\} \quad A_2 = \{z : \operatorname{Im}(z) \leq \operatorname{Re}(z)\}$$

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z - i| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w} - i \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2 - iw}{w} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|2 - iw|}{|w|} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |2 - iw| \leq |w| \Leftrightarrow |2 - i(u + iv)| \leq |u + iv| \Leftrightarrow |(2 + v) - iu| \leq |u + iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(2 + v) - iu|^2 \leq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (2 + v)^2 + (-u)^2 \leq u^2 + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 + 4v + \cancel{u^2} \leq \cancel{u^2} \Leftrightarrow 4v \leq -4 \Leftrightarrow v \leq -1 \end{aligned}$$

$$\text{Así que } T(A_1) = B_1 = \{u + iv : v \leq -1\}$$

$$z \in A_2 \Leftrightarrow y \leq x \Leftrightarrow -\frac{2v}{u^2 + v^2} \leq \frac{2u}{u^2 + v^2} \Leftrightarrow -2v \leq 2u \Leftrightarrow v \geq -u$$

De modo que $T(A_2) = \{u + iv : v \geq -u\}$

Por lo tanto, siendo T uno a uno:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{w : v \leq -1, v \geq -u\}$$

Es decir:

$$T(A) = \{w : -u \leq v \leq -1\} = B$$

b) Mediante un desplazamiento transformemos B en una región angular con vértice en el origen:

$$T^* : w^* = w - 1 + i \quad \text{es decir} \quad T^* : \begin{cases} u^* = u - 1 \\ v^* = v + 1 \end{cases}$$

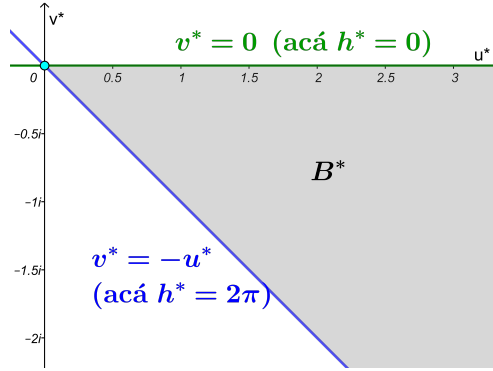


Figura 3: Ejercicio 3 - Tema 1

En esta región elemental B^* resolvemos el problema de Dirichlet “trasladado”:

$$\nabla h^* = 0 \quad \text{en el interior de } B^*$$

$$h^* = 0 \quad \text{si } v^* = 0$$

$$h^* = \pi \quad \text{si } v^* = -u^*$$

Consideramos la familia de funciones ($D, E \in \mathbb{R}$ constantes):

$$h^*(u^*, v^*) = D\theta^* + E$$

que son armónicas en el interior de B^* puesto que $g^*(w^*) = D \operatorname{Ln}(w^*) + iE$ son analíticas en el interior de B^* y $h^*(u^*, v^*) = \operatorname{Im}(g^*(w^*))$.

Condiciones de borde:

$$v^* = 0, u^* > 0 \Rightarrow \theta^* = 0 \Rightarrow h^* = 0$$

$$v^* = -u^*, u^* > 0 \Rightarrow \theta^* = -\pi/4 \Rightarrow h^* = \pi$$

Es decir

$$\begin{cases} D \cdot 0 + E = 0 \\ D \cdot (-\pi/4) + E = \pi \end{cases}$$

La solución de este sistema es $(D, E) = (-4, 0)$, resultando entonces:

$$h^*(u^*, v^*) = -4\theta^* = -4 \operatorname{arctg} \left(\frac{v^*}{u^*} \right)$$

La solución $H(x, y)$ al problema de Dirichlet original es $H(x, y) = \operatorname{Im}(g^* \circ g \circ f)(z)$ donde $g(w) = w - 1 + i$. Es claro que H es armónica en el interior de A puesto que $g^* \circ g \circ f$

es analítica allí (composición de analíticas).

Así:

$$H(x, y) = -4 \operatorname{arctg} \left(\frac{v^*}{u^*} \right) = -4 \operatorname{arctg} \left(\frac{v+1}{u-1} \right) = -4 \operatorname{arctg} \left(\frac{-\frac{2y}{x^2+y^2} + 1}{\frac{2x}{x^2+y^2} - 1} \right)$$

Finalmente:

$$H(x, y) = 4 \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + y^2 - 2y}{x^2 + y^2 - 2x} \right)$$

4. Calcule:

$$\int_{\pi/2}^{\pi} (1 + \cos z)^5 \operatorname{sen} z \, dz$$

Rta

La integral dada es independiente del camino en $D = \mathbb{C}$ puesto que el integrando $f(z) = (1 + \cos z)^5 \operatorname{sen} z$ admite en ese dominio la primitiva

$$F(z) = -\frac{1}{6} (1 + \cos z)^6$$

Luego, aplicando la regla de Barrow se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^{\pi} (1 + \cos z)^5 \operatorname{sen} z \, dz &= -\frac{1}{6} (1 + \cos z)^6 \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \\ &= -\frac{1}{6} (1 + \cos \pi)^6 + \frac{1}{6} \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{2} \right) \right)^6 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1 parte analítica
Primer parcial recuperatorio - 12-5-2022

1. Dadas $f(z) = \frac{z^3}{(z-2)(1+\cos(\pi z))}$, $g(z) = \text{Ln}(z+1)$

a) Halle el dominio de analiticidad de $f(z)$ y de $g(z)$. Justifique.

b) Justificando mediante resultados teóricos, calcule:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz \quad \text{si } C : |z-2| = \frac{1}{2} \text{ (antihoraria).}$$

Rta

Estudio de la analiticidad de f :

$$N(z) = z^3, D_1(z) = z-2, L(z) = \pi z$$

$$S(z) = \cos(z)$$

$$H(z) = S(L(z))$$

$$D_2(z) = 1 + H(z)$$

$$D(z) = D_1(z)D_2(z)$$

$$D_A(N) = D_A(D_1) = D_A(L) = \mathbb{C} \text{ (polin.)}$$

$$D_A(S) = \mathbb{C} \text{ (función coseno)}$$

$$D_A(H) = \mathbb{C} \text{ (comp. analít.)}$$

$$D_A(D_2) = \mathbb{C} \text{ (suma analít.)}$$

$$D_A(D) = \mathbb{C} \text{ (producto analít.)}$$

$$f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{2\} \cup \{z : 1 + \cos(\pi z) = 0\})$$

(cociente analít.)

$$1 + \cos(\pi z) = 0 \Leftrightarrow \cos(\pi z) = -1 \Leftrightarrow \pi z = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = 1 + 2k, k \in \mathbb{Z}$$

Entonces:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - (\{2\} \cup \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\})$$

Estudio de la analiticidad de g :

$$P(z) = z+1$$

$$T(z) = \text{Ln}(z)$$

$$g(z) = T(P(z))$$

$$D_A(P) = \mathbb{C} \text{ (polin.)}$$

$$D_A(T) = \mathbb{C} - \{x+iy : y=0, x \leq 0\} \text{ (función logaritmo ppal.)}$$

$$D_A(g) = \mathbb{C} - \{z : \text{Im}(P(z)) = 0, \text{Re}(P(z)) \leq 0\} \text{ (comp. analít.)}$$

Ahora bien, para $z = x+iy$ es $P(z) = z+1 = (x+1)+iy$ de manera que

$$\text{Im}(P(z)) = 0, \text{Re}(P(z)) \leq 0 \Leftrightarrow y=0, x+1 \leq 0 \Leftrightarrow y=0, x \leq -1$$

de lo que resulta

$$D_A(g) = \mathbb{C} - \{x+iy : y=0, x \leq -1\}$$

b) La curva $C : |z - 2| = \frac{1}{2}$ es una circunferencia. Es cerrada, simple y suave. Su orientación es antihoraria de acuerdo al enunciado.

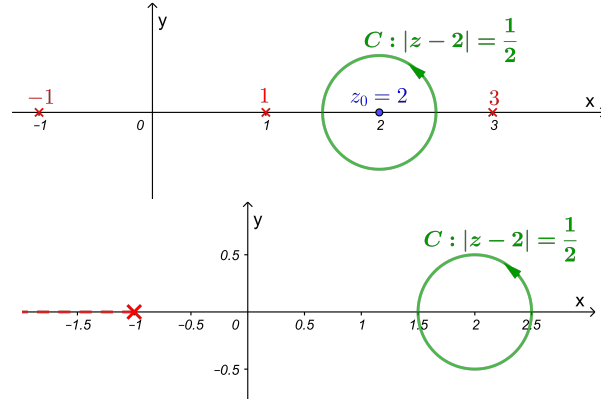


Figura 4: Ejercicio 1 - Tema 2

Comenzamos aplicando la propiedad de linealidad de la integral:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz = \oint_C f(z) dz + \oint_C g(z) dz$$

Resolvamos la primera integral de la derecha:

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C \frac{z^3}{(z-2)(1+\cos(\pi z))} dz = \oint_C \frac{f_1(z)}{z-z_0} dz$$

donde

$$f_1(z) = \frac{z^3}{1+\cos(\pi z)}, \quad z_0 = 2$$

El punto z_0 es interior a C .

La función $f_1(z)$ es analítica en $D_A(f_1) = \mathbb{C} - \{2k+1 : k \in \mathbb{Z}\}$. Puesto que para todo $k \in \mathbb{Z}$ los puntos $2k+1$ son exteriores a C , entonces f_1 es analítica sobre C y en su interior.

Podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy, de la que se desprende:

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \oint_C \frac{f_1(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f_1(z_0) = 2\pi i \frac{z^3}{1+\cos(\pi z)} \Big|_{z=2} = \\ &= 2\pi i \frac{2^3}{1+\cos(2\pi)} = i8\pi \end{aligned}$$

En cuanto a la segunda integral, observamos que $g(z)$ es analítica sobre C y en su interior puesto que los puntos de no analiticidad caen sobre la semirrecta $y = 0, x \leq -1$, resultando exteriores a C . Basta entonces aplicar el teorema de Cauchy-Goursat para afirmar:

$$\oint_C g(z) dz = 0$$

Por lo tanto:

$$\oint_C (f(z) + g(z)) dz = i8\pi + 0 = i8\pi$$

2. Dada $f(z) = y^2 + \frac{x^2}{2} + i(y^2 + x^2y)$

- a) Encuentre el dominio de derivabilidad y represéntelo gráficamente. Justifique. Calcule $f'(z)$ donde exista.
 b) Halle el dominio de analiticidad. Justifique.

Rta

a)

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$u(x, y) = y^2 + \frac{x^2}{2}$$

$$v(x, y) = y^2 + x^2y$$

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= x \\ u_y(x, y) &= 2y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_x(x, y) &= 2xy \\ v_y(x, y) &= 2y + x^2 \end{aligned}$$

Las derivadas parciales de u y v son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser funciones polinómicas. Por lo tanto, f será derivable en los puntos solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} x = 2y + x^2 \\ 2y = -2xy \end{cases} \begin{matrix} [1] \\ [2] \end{matrix}$$

$$[2] \Leftrightarrow 2y + 2xy = 0 \Leftrightarrow 2y(1 + x) = 0 \Leftrightarrow y = 0 \vee x = -1$$

Reemplazando $y = 0$ en [1] se tiene:

$$x = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$$

obteniendo así las soluciones $z = 0 + i0 = 0$ y $z = 1 + i0 = 1$.

Reemplazando $x = -1$ en [1] se tiene:

$$-1 = 2y + 1 \Leftrightarrow -2 = 2y \Leftrightarrow y = -1$$

obteniendo otra solución $z = -1 + i(-1) = -1 - i$.

Por lo tanto:

$$D_D(f) = \{0, 1, -1 - i\}$$

La derivada existe únicamente en estos tres puntos y está dada por:

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = x + i2xy$$

Es decir:

$$f'(0) = 0 + i0 = 0$$

$$f'(1) = 1 + i0 = 1$$

$$f'(-1 - i) = -1 + 2i$$

b) El dominio de analiticidad de f es vacío puesto que no existe ningún entorno de ningún punto de $D_D(f)$ que esté completamente incluido en $D_D(f)$. En otras palabras, no existen “entornos de derivabilidad” de f . Es decir $D_A(f) = \emptyset$.

3. Sean $A = \{z : |z + i| \geq 1, \text{Im}(z) \leq \text{Re}(z)\}$ $B = \{u + iv : -u \leq v \leq 2\}$

- a) Grafique los conjuntos A y B y muestre que la imagen del conjunto A por la transformación $w = \frac{4}{z}$ es B .
- b) Halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de A de modo que sus valores sobre la frontera sean: $H = 0$ sobre $|z + i| = 1$ y $H = 2\pi$ sobre $\text{Im}(z) = \text{Re}(z)$.

Rta

a)

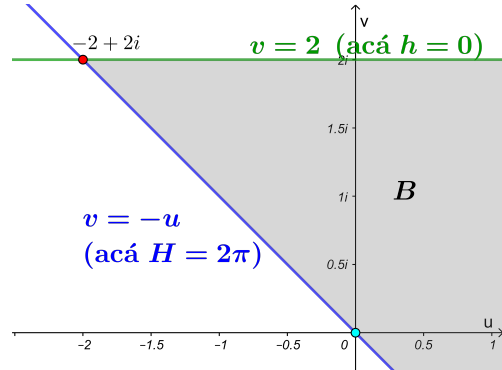
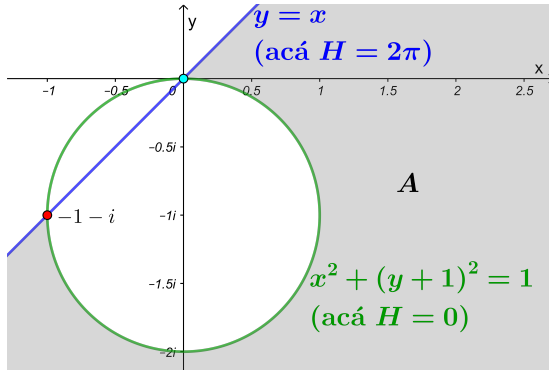


Figura 5: Ejercicio 3 - Tema 2

$$T : w = \frac{4}{z} \quad T^{-1} : z = \frac{4}{w}$$

$$T : \begin{cases} u = \frac{4x}{x^2 + y^2} \\ v = -\frac{4y}{x^2 + y^2} \end{cases} \quad T^{-1} : \begin{cases} x = \frac{4u}{u^2 + v^2} \\ y = -\frac{4v}{u^2 + v^2} \end{cases}$$

Sean

$$A_1 = \{z : |z + i| \geq 1\} \quad A_2 = \{z : \text{Im}(z) \leq \text{Re}(z)\}$$

$$\begin{aligned} z \in A_1 &\Leftrightarrow |z + i| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4}{w} + i \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{4 + iw}{w} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|4 + iw|}{|w|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |4 + iw| \geq |w| \Leftrightarrow |4 + i(u + iv)| \geq |u + iv| \Leftrightarrow |(4 - v) + iu| \geq |u + iv| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |(4 - v) + iu|^2 \geq |u + iv|^2 \Leftrightarrow (4 - v)^2 + \cancel{u^2} \geq \cancel{u^2} + v^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 16 - 8v + \cancel{u^2} \geq \cancel{u^2} \Leftrightarrow -8v \geq -16 \Leftrightarrow v \leq 2 \end{aligned}$$

Así que $T(A_1) = B_1 = \{u + iv : v \leq 2\}$

$$z \in A_2 \Leftrightarrow y \leq x \Leftrightarrow -\frac{4v}{u^2 + v^2} \leq \frac{4u}{u^2 + v^2} \Leftrightarrow -4v \leq 4u \Leftrightarrow v \geq -u$$

De modo que $T(A_2) = \{u + iv : v \geq -u\}$

Por lo tanto, siendo T uno a uno:

$$T(A) = T(A_1 \cap A_2) = T(A_1) \cap T(A_2) = \{w : v \leq 2, v \geq -u\}$$

Es decir:

$$T(A) = \{w : -u \leq v \leq 2\} = B$$

b) Mediante un desplazamiento transformemos B en una región angular con vértice en el origen:

$$T^* : w^* = w + 2 - 2i \quad \text{es decir} \quad T^* : \begin{cases} u^* = u + 2 \\ v^* = v - 2 \end{cases}$$

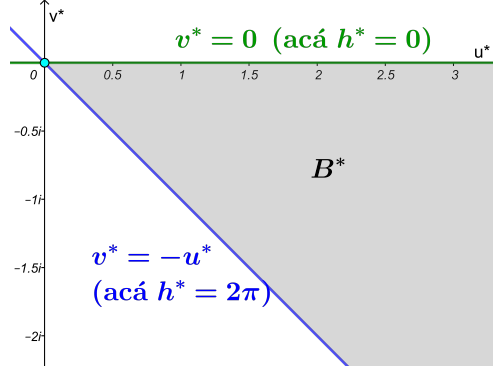


Figura 6: Ejercicio 3 - Tema 1

En esta región elemental B^* resolvemos el problema de Dirichlet “trasladado”:

$$\nabla h^* = 0 \quad \text{en el interior de } B^*$$

$$h^* = 0 \quad \text{si } v^* = 0$$

$$h^* = 2\pi \quad \text{si } v^* = -u^*$$

Consideramos la familia de funciones ($D, E \in \mathbb{R}$ constantes):

$$h^*(u^*, v^*) = D\theta^* + E$$

que son armónicas en el interior de B^* puesto que $g^*(w^*) = D \operatorname{Ln}(w^*) + iE$ son analíticas en el interior de B^* y $h^*(u^*, v^*) = \operatorname{Im}(g^*(w^*))$.

Condiciones de borde:

$$v^* = 0, u^* > 0 \Rightarrow \theta^* = 0 \Rightarrow h^* = 0$$

$$v^* = -u^*, u^* > 0 \Rightarrow \theta^* = -\pi/4 \Rightarrow h^* = 2\pi$$

Es decir

$$\begin{cases} D \cdot 0 + E = 0 \\ D \cdot (-\pi/4) + E = 2\pi \end{cases}$$

La solución de este sistema es $(D, E) = (-8, 0)$, resultando entonces:

$$h^*(u^*, v^*) = -8\theta^* = -8 \operatorname{arctg} \left(\frac{v^*}{u^*} \right)$$

La solución $H(x, y)$ al problema de Dirichlet original es $H(x, y) = \operatorname{Im}(g^* \circ g \circ f)(z)$ donde $g(w) = w + 2 - 2i$. Es claro que H es armónica en el interior de A puesto que $g^* \circ g \circ f$ es analítica allí (composición de analíticas).

Así:

$$H(x, y) = -8 \operatorname{arctg} \left(\frac{v^*}{u^*} \right) = -8 \operatorname{arctg} \left(\frac{v-2}{u+2} \right) = -8 \operatorname{arctg} \left(\frac{-\frac{4y}{x^2+y^2} - 2}{\frac{4x}{x^2+y^2} + 2} \right)$$

Finalmente:

$$H(x, y) = 8 \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + y^2 + 2y}{x^2 + y^2 + 2x} \right)$$

4. Calcule:

$$\int_0^{\pi/2} (1 - \operatorname{sen} z)^6 \cos z \, dz$$

Rta

La integral dada es independiente del camino en $D = \mathbb{C}$ puesto que el integrando $f(z) = (1 - \operatorname{sen} z)^6 \cos z$ admite en ese dominio la primitiva

$$F(z) = -\frac{1}{7} (1 - \operatorname{sen} z)^7$$

Luego, aplicando la regla de Barrow se obtiene:

$$\begin{aligned} \int_{\pi/2}^{\pi} (1 - \operatorname{sen} z)^6 \cos z \, dz &= -\frac{1}{7} (1 - \operatorname{sen} z)^7 \Big|_{\pi/2}^{\pi} = \\ &= -\frac{1}{7} \left(1 - \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} \right) \right)^7 + \frac{1}{7} (1 - \operatorname{sen} 0)^7 = \frac{1}{7} \end{aligned}$$